Queue Race : phases 3 à 6 — en clair

Étude hors ligne du 14.10.2026. Aucun bot, aucun fantôme, aucun réglage touché, aucun ordre. Données : 752 cycles BTC 5 min enregistrés à Dublin, du 11.10 10:45 au 14.10 02:20 (heure suisse), tous utilisés. Les règles sont fixées sur la première moitié (apprentissage), réglées sur le quart suivant (validation) et jugées une seule fois sur le dernier quart (test : 13.10 09:55 → 14.10 02:20, 188 cycles).

Le verdict en une phrase

On sait prévoir assez bien qu'une offre va disparaître du carnet, mais s'en servir pour acheter les signaux que le moteur C refuse fait perdre de l'argent : sur le test, R, S et RS gagnent moins que le moteur C. Rien à mettre en fantôme ni en réel.

Ce qu'on a appris

• Qui fait disparaître la meilleure offre ? Sur 248 779 disparitions : 3 sur 4 sont des vendeurs qui retirent leur offre (75,8 %), 1 sur 4 est un acheteur qui la prend (24,2 %). Pareil chaque jour (de 74,7 % à 77,1 % de retraits). Le chiffre du 11.10 (77 %) tient.

• Les nouvelles des bourses expliquent peu : un saut de prix ≥ 5 $ précède 30,8 % des disparitions, contre 21,9 % si on place les sauts au hasard. Soit environ 9 points seulement.

• Les offres que nos signaux visent : quand elles restent là, nos signaux gagnent 13 % des fois ; quand un vendeur les retire, 32 % ; quand un acheteur les prend avant nous, 41 %. On obtient surtout les offres dont personne ne veut.

Les deux modèles (phase 3)

Note sur 1 : 0,5 = pile ou face, 1 = parfait. Mesuré sur le test, en n'utilisant que ce qu'on sait au moins 22,7 ms avant (notre délai).

Modèle	Ce qu'il prévoit	Note (AUC) test	Fourchette 90 %
Retrait	le vendeur retire son offre dans la demi-seconde	0,759	0,754 – 0,763
Consommation	un acheteur prend l'offre dans la demi-seconde	0,765	0,760 – 0,769

Les deux modèles sont bien réglés (probabilité annoncée ≈ fréquence observée), sauf les cas les plus extrêmes, un peu surestimés. Mais ils regardent les mêmes indices (offre petite, carnet déséquilibré) : ils voient qu'une offre va partir, pas pourquoi.

La course (phase 4)

Quand le modèle « retrait » sonne (les 5 % de moments les plus risqués) :

	Alerte retrait	Moment au hasard
L'offre disparaît dans la demi-seconde	34,5 %	9,9 %
Notre ordre arrive avant (aller simple 14 ms)	60,8 %	81,5 %
Notre ordre arrive avant (aller-retour 28 ms)	53,2 %	77,5 %
Valeur de l'achat 5 s plus tard, frais compris	−0,28 c par part	−1,8 c par part

On perd beaucoup moins qu'en achetant au hasard, mais on perd quand même. Pour l'alerte « consommation », la valeur est nulle (0,0).

Les fantômes contre le moteur C (phase 5, test)

Mêmes 71 signaux des cohortes A et B. R = moteur C + achat des signaux refusés quand le retrait est probable ; S = idem quand la consommation est probable ; RS = l'un ou l'autre. Seuils choisis avant le test. 50 $ par signal, frais compris.

Stratégie	Résultat test	Écart avec C	Fourchette 90 %	Fourchette corrigée (3 essais)	Jackpots	Pire baisse	Capital engagé
Moteur C	+299 $	—	—	—	0	272 $	2 094 $
R	+143 $	−155 $	−307 à −31 $	−361 à −1 $	0	331 $	2 269 $
S	+107 $	−192 $	−347 à −63 $	−403 à −34 $	0	345 $	2 305 $
RS	+107 $	−192 $	−343 à −63 $	−392 à −35 $	0	345 $	2 305 $

Les achats ajoutés ont rapporté +12 $ et coûté −167 $ (R) ou −203 $ (S et RS). Aucun jackpot récupéré. Sur l'apprentissage et la validation, les trois variantes semblaient un peu meilleures (+40 à +127 $, mais fourchette contenant 0) : ça n'a pas tenu sur le test.

Conclusion

• Le moteur C a raison de refuser ces signaux : une offre qui va disparaître n'est pas pour autant une bonne affaire.

• Aucune proposition de fantôme. La piste « deviner le retrait des vendeurs » est fermée pour le moment.

• Ce qu'il faudrait pour y revenir : un indicateur qui prévoit le gagnant (sur tous les signaux, la probabilité de retrait ne prévoit pas le gain : 0,48, soit le hasard), un délai plus court que les concurrents, et plusieurs centaines de signaux refusés sur une période neuve.

Limites

• Peu d'achats ajoutés sur le test (8 à 12) : la fourchette est fragile ; « moins bon » veut surtout dire « aucune raison de continuer ».

• Exécution simulée sur le carnet reçu à Dublin 28 ms après la décision, sans file d'attente. Le moteur C simulé est un peu plus optimiste que celui mesuré en direct (+2 732 $ contre +2 400 $ sur ses 175 envois).

• Un seul marché (BTC 5 min), 2,6 jours de données, test de 15,7 h.

Détails et tableaux complets : `resultat_queue_race_phases36.md` et `resultat_queue_race_phases.md`.